NAJLEPSZE TECHNIKA Perspektywy SREBRNA SZKOŁA 2021	**Jednostka prowadząca** Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo	
063	**Nazwa i kod przedmiotu** Projektowanie i Administrowanie Bazami Danych PiABD	Klasa: 1 ☐, 2 ☐, 3 ☒, 4 ☒, 5 ☐

Forma nauki	stacjonarnie
Forma zajęć	ćwiczenia
Profil kształcenia	zawodowy praktyczny (zp)
Cel	Repetytorium z SZBD MariaDB – test pisemny z zakresu tworzenia i administrowania bazami danych w SZBD MariaDB.
Tematy	Powtórzenie i utrwalenie kluczowych zagadnień z projektowania i administrowania relacyjnymi bazami danych w SZBD MariaDB pod kątem kwalifikacji INF.03 – test pisemny. (001/063)
Opis szczegółowych zagadnień wynikających z tematu lekcji.	Zadanie składa się z części pisemnej i praktycznej.
Motto	Teoria bez praktyki jest bezużyteczna, praktyka bez teorii jest ślepa.
Data przygotowania	2026-10-03
Data aktualizacji	2026-10-11
Załącznik	-
Baza danych	-
Kolejność realizacji	050, 052, 051, 053, 054, 063, 055, 056
Nazwa pracowni	Pracownia Projektowania i Administrowania Bazami Danych
SZBD	MariaDB 10.11.14
SO	Debian 12 (Bookworm)
Prowadzący zajęcia	Krzysztof Wójcik, krzysztof.wojcik@rocketmail.com
Lokalizacja pracowni	sala komputerowa 337, budynek B
Skrypt szkolny	Materiały dydaktyczne udostępniane są uczniom w formie autorskich skryptów elektronicznych. Skrypty nie mogą podlegać kopiowaniu, utrwalaniu oraz rozpowszechnianiu przez osoby trzecie.
Liczba stanowisk	19
Specyfikacja stanowiska	Acer Veriton X2690G, i5-12400, 64GB RAM, HDD 1TB, SSD M.2 246GB
	Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w 19 niezależnych stanowisk uczniowskich (spełniających zasadę: jeden uczeń przy jednym komputerze). Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje indywidualne konto dostępowe z tymczasowym hasłem technicznym, które jest zobowiązany zmienić przy pierwszym logowaniu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa IT.

A

Zestaw 44 przykładowych pytań z materiału dydaktycznego z SZBD MariaDB.

Dygresja: *Liczba 44 ma wyjątkowe i głębokie znaczenie, przede wszystkim w polskiej historii kultury i literatury, choć wiążą się z nią także konkretne fakty z historii powszechnej. Polski mesjanizm i literatura (Adam Mickiewicz) - zdecydowanie najważniejszy kontekst historyczno-kulturowy dla Polaków. W III części dramatu Dziady (1832 r.), w słynnej scenie pt. Widzenie księdza Piotra, pojawia się proroctwo dotyczące tajemniczego wskrzesiciela narodu: „Z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i cztery". Sformułowanie to stało się jednym z największych mitów polskiego romantyzmu. Istnieje wiele hipotez historycznych tłumaczących, co poeta miał na myśli.*

Zakres materiału (co obejmuje test): *Część I - tworzenie bazy dziennika i import (skrypt 050) - pytania 01-08, Część II - zapytania SELECT, UPDATE, funkcje (skrypt 052), pytania 09-16, Część III - porządkowanie bazy i usuwanie danych (skrypt 051), pytania 17–25, Część IV - dodawanie ucznia i łączenie tabel (skrypt 053), pytania 26-34.*

Pytania są w formie testu wielokrotnego wyboru (4 opcje, jedna poprawna). Pytania te są reprezentatywne i zgodne z tematyką programu nauczania przedmiotu Projektowanie i Administrowanie Bazami Danych dla techniki informatyk – 351203. Zasady i kryteria ocen prac pisemnych w tym testów jednokrotnego wyboru zostały przedstawione poniżej.

1.	098% - 100%	celujący	wszystkie 44 odpowiedzi muszą być poprawne
2.	090% - 097%	bardzo dobry	od 40 do 43 odpowiedzi muszą być poprawne
3.	075% - 089%	dobry	od 33 do 39 odpowiedzi muszą być poprawne
4.	051% - 074%	dostateczny	od 23 do 32 odpowiedzi muszą być poprawne
5.	040% - 050%	dopuszczający	od 18 do 22 odpowiedzi muszą być poprawne
6.	000% - 039%	niedostateczny	poniżej 18 punktów

Tabela pomocnicza



Przygotowanie części A

Musisz sobie zapisać odpowiedzi na kartce papieru lub zapisać bezpośrednio do pliku tekstowego. Jest to bardzo ważne, gdyż to zadanie składa się z dwóch części: ***pisemnej*** *i* ***praktycznej****. Na przykładzie poniżej pokazano tylko 9 pierwszych linii pliku, wszystkich pytań jest 44, zatem ty uzyskasz w pliku tekstowym dokładnie* ***44*** *wiersze. W pierwszej kolumnie podajesz numer pytania, zaś po* ***średniku*** *jedną z odpowiedzi* ***wielką literą****. Po zakończeniu wprowadzania odpowiedzi przez uczenia, prowadzący zajęcia przystąpi do sprawdzania testu na podstawie odpowiedzi, które wprowadził uczeń do kolumny score w swojej bazie danych w SZBD MariaDB.*

```
1;A
2;A
3;A
4;A
5;A
6;A
7;A
8;A
9;A
```



Powyżej umieszczono format fragmentu pliku tekstowego z przykładowymi odpowiedziami.

A	
B	
C	
D	

B	*Musisz dokładnie odwzorować w swoim SZBD MariaDB tabelę **result**, zachowując również taką samą nazwę. Tabela musi się koniecznie nazywać result. Opis kolumn dla tabeli o nazwie result: kolumna id zawiera klucz główny z automatycznym wstawianiem kolejnego numeru wiersza, choć nie musi być tej funkcjonalności, gdyż sam wymuszasz numer wiersza w pliku. Kolumna **score** będzie zawierać Twoje odpowiedzi, które zostaną wstawione z przygotowanego wcześniej pliku tekstowego. Kolumna **scoring** pozostanie pusta do czasu, kiedy prowadzący zajęcia nie przystąpi do sprawdzania Twoich odpowiedzi.*
	
	Przygotowanie części B
	
	W Twojej bazie danych przygotuj tabelę o nazwie result.
	
	`DESCRIBE result;`
	`+---------+---------+------+-----+---------+----------------+`
	`| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra          |`
	`+---------+---------+------+-----+---------+----------------+`
	`| id      | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |`
	`| score   | char(1) | YES  |     | NULL    |                |`
	`| scoring | int(1)  | YES  |     | 0       |                |`
	`+---------+---------+------+-----+---------+----------------+`
	Tabela pomocnicza
	
	 
	
	*Jeśli wykonujesz to zadanie po raz drugi, nie musisz ponownie tworzyć tabeli result. Jedyną czynnością, którą w tym momencie musisz wykonać to usunąć wszystkie dane z tabeli **result** odpowiednim z poprzedniego testu.*
	
	`DELETE FROM result;`
	
	*Polecenie powyższe usunie wszystkie dane z tabeli result. Dzięki temu po zaimportowaniu nowego pliku tekstowego, ponownie odtworzymy numeracje wierszy od samego początku. **W przeciwnym razie procedura sprawdzająca poprawność odpowiedzi nie zadziała.***

A	
B	
C	
D	

C	*Po przygotowaniu pliku tekstowego z Twoimi odpowiedziami musisz wiedzieć, gdzie umieściłeś swój plik oraz jaką ma ten plik nazwę. Są to ważne informacje, gdyż będziesz importował zapisane dane z pliku tekstowego do Twojej tabeli o nazwie* ***result****.* Przygotowanie części C ***Zaimportuj swój plik z odpowiedziami do tabeli result?*** *Sprawdzenie Twoich odpowiedzi zostanie wykonane automatycznie za pomocą procedury składowanej, która zostanie wykonana przez prowadzącego zajęcia na wszystkich komputerach uczniowskich. Wyniku działania tej procedury w kolumnie* ***scoring*** *w Twojej tabeli* ***result*** *przy prawidłowej odpowiedzi zostanie wstawiona* ***wartość 1****, zaś przy złej odpowiedzi zostanie wstawiona* ***wartość 0****. Po jej wykonaniu pozostanie Ci tylko wykonać polecenie SQL, które zliczy liczbę prawidłowych odpowiedzi. Na podstawie tej liczby zgodnie z kryteriami oceny zostanie wystawiona ocena do dziennika elektronicznego - Librus.*  ***Po sprawdzeniu przez nauczyciela Twoich odpowiedzi zlicz ile masz wartości 1 w kolumnie scoring i przekaż tą informację nauczycielowi. Pamiętaj, że nauczyciel może sprawdzić samodzielnie tą liczbę!***
A	
B	
C	
D	

01	***W jakiej kolejności należy tworzyć tabele dziennika elektronicznego, aby klucze obce mogły wskazywać na istniejące tabele?***
A	ocena, uczen, przedmiot, nauczyciel
B	uczen, ocena, nauczyciel, przedmiot
C	nauczyciel, uczen, przedmiot, ocena
D	przedmiot, nauczyciel, ocena, uczen

02	***Co zwraca polecenie select user, host from mysql.user;?***
A	listę kont użytkowników MariaDB wraz z hostami, z których mogą się łączyć
B	listę baz danych na serwerze
C	listę tabel w bieżącej bazie
D	uprawnienia użytkowników do tabeli ocena

03	***Co robi polecenie USE klasa;?***
A	tworzy bazę danych o nazwie klasa
B	usuwa bazę danych klasa
C	otwiera plik klasa.sql
D	ustawia bazę klasa jako bieżącą bazę danych

04	***Który fragment poprawnie definiuje klucz obcy nauczyciel_id w tabeli przedmiot?***
A	PRIMARY KEY (nauczyciel_id) REFERENCES nauczyciel(id)
B	FOREIGN KEY (nauczyciel_id) REFERENCES nauczyciel(id)
C	FOREIGN KEY (id) REFERENCES przedmiot(nauczyciel_id)
D	REFERENCES KEY nauczyciel_id TO nauczyciel.id

05	***Dlaczego tabele dziennika tworzymy z silnikiem ENGINE=InnoDB?***
A	bo jest jedynym silnikiem obsługującym LOAD DATA
B	bo automatycznie szyfruje dane
C	bo obsługuje klucze obce i transakcje
D	bo samoczynnie wykonuje kopie zapasowe

06	***Które polecenie poprawnie wczytuje plik uczen.txt (pola rozdzielone średnikiem) do tabeli uczen?***
A	LOAD DATA LOCAL INFILE '/home/omega/Dokumenty/uczen.txt' INTO TABLE uczen FIELDS TERMINATED BY '\;' LINES TERMINATED BY '\n';
B	LOAD FILE '/home/omega/Dokumenty/uczen.txt' INTO uczen;
C	INSERT INFILE '/home/omega/Dokumenty/uczen.txt' INTO uczen;
D	IMPORT TABLE uczen FROM '/home/omega/Dokumenty/uczen.txt';

07	***Do czego służy polecenie ALTER USER 'nazwa_uzytkownika'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nowe_haslo';?***
A	usuwa konto użytkownika
B	tworzy nowe konto użytkownika
C	nadaje użytkownikowi wszystkie uprawnienia
D	ustawia nowe hasło wskazanego użytkownika

08	***Co robi polecenie SELECT * INTO OUTFILE '/var/lib/mysql-files/przedmiot.txt' FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\n' FROM przedmiot;?***
A	wczytuje plik przedmiot.txt do tabeli przedmiot
B	zapisuje zawartość tabeli przedmiot do pliku tekstowego na serwerze (pola rozdzielone średnikami)
C	usuwa dane z tabeli po zapisaniu ich do pliku
D	tworzy kopię całej bazy razem ze strukturą tabel

09	***Co zwraca zapytanie SELECT przedmiot.nazwa, nauczyciel.nazwisko FROM przedmiot, nauczyciel WHERE przedmiot.nauczyciel_id = nauczyciel.id AND nauczyciel.nazwisko = 'Gesse';?***
A	listę wszystkich nauczycieli
B	przedmioty prowadzone przez nauczyciela o nazwisku Gesse
C	oceny ucznia o nazwisku Gesse
D	liczbę przedmiotów w bazie

10	***Które polecenie poprawnie zmienia datę urodzin tylko ucznia Pieper (id 17)?***
A	UPDATE uczen SET data_urodzin = '2000-06-09';
B	UPDATE INTO uczen data_urodzin = '2000-06-09' WHERE id = 17;
C	ALTER uczen SET data_urodzin = '2000-06-09' WHERE id = 17;
D	UPDATE uczen SET data_urodzin = '2000-06-09' WHERE id = '17' AND nazwisko = 'Pieper';

11	***Co się stanie, jeśli w poleceniu UPDATE pominiesz klauzulę WHERE?***
A	zmiana zostanie wykonana we wszystkich wierszach tabeli
B	baza zwróci błąd składni
C	zmieniony zostanie tylko pierwszy wiersz
D	nic się nie zmieni

12	***Co zwraca zapytanie SELECT * FROM uczen ORDER BY nazwisko ASC LIMIT 5;?***
A	pięciu losowych uczniów
B	ostatnich pięciu uczniów w kolejności malejącej
C	pierwszych pięciu uczniów w kolejności alfabetycznej według nazwiska
D	wszystkich uczniów o nazwisku „ASC"

13	***Które zapytanie poprawnie pobiera oceny Roberta Elwarta wraz z nazwami przedmiotów?***
A	SELECT ocena.ocena, przedmiot.nazwa FROM ocena JOIN uczen ON ocena.id = uczen.id JOIN przedmiot ON ocena.id = przedmiot.id WHERE uczen.nazwisko = 'Elwart';
B	SELECT ocena.ocena, przedmiot.nazwa FROM ocena JOIN uczen ON uczen.id = przedmiot.id WHERE uczen.nazwisko = 'Elwart';
C	SELECT ocena.ocena, przedmiot.nazwa FROM ocena, uczen, przedmiot WHERE uczen.nazwisko = 'Elwart';
D	SELECT ocena.ocena, przedmiot.nazwa FROM ocena JOIN uczen ON ocena.uczen_id = uczen.id JOIN przedmiot ON ocena.przedmiot_id = przedmiot.id WHERE uczen.imie = 'Robert' AND uczen.nazwisko = 'Elwart';

14	***Co zwraca wyrażenie ROUND(AVG(ocena.ocena), 2) AS srednia_ocen?***
A	sumę ocen zaokrągloną do całości
B	średnią ocen zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku w kolumnie o nazwie srednia_ocen
C	liczbę ocen w kolumnie o nazwie srednia_ocen
D	największą ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc

15	***Do czego służy słowo kluczowe AS w zapytaniu SELECT?***
A	do łączenia dwóch tabel
B	do sortowania wyników
C	do nadania kolumnie (lub tabeli) aliasu w wyniku
D	do usuwania duplikatów

16	***Które zapytanie zwraca średnią wszystkich ocen w bazie, zaokrągloną do dwóch miejsc?***
A	`SELECT ROUND(AVG(ocena), 2) AS srednia_ocen FROM ocena;`
B	`SELECT SUM(ocena) FROM ocena;`
C	`SELECT COUNT(ocena) FROM ocena;`
D	`SELECT MAX(ocena) FROM ocena;`

17	***Które polecenie wyświetli listę unikalnych klas z tabeli uczen?***
A	`SELECT DISTINCT klasa FROM uczen ORDER BY klasa;`
B	`SELECT klasa FROM uczen GROUP;`
C	`SELECT UNIQUE FROM uczen;`
D	`SHOW klasa FROM uczen;`

18	***Co robi zapytanie SELECT klasa, COUNT(*) AS liczba_uczniow FROM uczen GROUP BY klasa;?***
A	zwraca jedną liczbę – wszystkich uczniów w bazie
B	usuwa duplikaty klas z tabeli
C	dzieli uczniów na grupy według klasy i zlicza uczniów w każdej klasie
D	sortuje uczniów malejąco według id

19	***Które zapytanie wyświetli uczniów spoza klasy 4eft?***
A	`SELECT id, imie, nazwisko, klasa FROM uczen WHERE klasa IN '4eft';`
B	`SELECT id, imie, nazwisko, klasa FROM uczen WHERE klasa <> '4eft';`
C	`SELECT id, imie, nazwisko, klasa FROM uczen WHERE klasa NOT 4eft;`
D	`SELECT id, imie, nazwisko, klasa FROM uczen WHERE klasa == '4eft';`

20	***Dlaczego przed DELETE warto wykonać SELECT z takim samym warunkiem WHERE?***
A	aby przyspieszyć późniejsze usuwanie
B	aby wyłączyć sprawdzanie kluczy obcych
C	aby baza automatycznie wykonała kopię zapasową
D	aby zobaczyć, które wiersze zostaną usunięte, zanim operacja stanie się nieodwracalna

21	***Które polecenie wykonuje kopię zapasową bazy przed nieodwracalną operacją?***
A	`mysql -u user -p twoja_baza > backup.sql`
B	`mysqlimport -u user -p twoja_baza > backup.sql`
C	`mysqldump -u user -p twoja_baza > twoja_baza_backup_$(date +%Y%m%d).sql`
D	`mysqlcheck -u user -p twoja_baza < backup.sql`

22	***Dlaczego oceny uczniów usuwamy z tabeli ocena przed usunięciem tych uczniów z tabeli uczen?***
A	bo ocena.uczen_id jest kluczem obcym wskazującym na uczen.id, więc baza odrzuci usunięcie ucznia, który ma oceny
B	bo tabela uczen nie pozwala na polecenie DELETE
C	bo oceny zajmują więcej miejsca
D	bo kolejność nie ma znaczenia

23	***Dlaczego LEFT JOIN wykrywa osierocone oceny, a INNER JOIN ich nie pokazuje?***
A	LEFT JOIN działa szybciej niż INNER JOIN
B	INNER JOIN zawsze zwraca pusty wynik
C	LEFT JOIN automatycznie usuwa osierocone rekordy
D	LEFT JOIN zachowuje wszystkie wiersze tabeli z FROM i wstawia NULL tam, gdzie brak dopasowania, a INNER JOIN takie wiersze pomija

24	***Co usuwa polecenie DELETE FROM nauczyciel WHERE id NOT IN (SELECT nauczyciel_id FROM przedmiot);?***
A	wszystkich nauczycieli z tabeli
B	nauczycieli, których id nie występuje w tabeli przedmiot (nie prowadzą żadnego przedmiotu)
C	wszystkie przedmioty bez nauczyciela
D	tylko nauczycieli o id większym niż 12

25	***W jakiej kolejności należy opróżniać tabele dziennika poleceniem DELETE, nie wyłączając kluczy obcych?***
A	nauczyciel → przedmiot → uczen → ocena
B	ocena → przedmiot → uczen → nauczyciel
C	uczen → ocena → nauczyciel → przedmiot
D	przedmiot → nauczyciel → ocena → uczen

26	***Dlaczego w INSERT INTO uczen nie podajemy wartości kolumny id?***
A	bo jest AUTO_INCREMENT i zostanie wygenerowana automatycznie
B	bo wpisywanie kolumny id jest zabronione w MariaDB
C	bo id zawsze wynosi NULL
D	bo id kopiuje się z tabeli nauczyciel

27	***Dlaczego nowego ucznia dodajemy do tabeli uczen przed dodaniem jego ocen?***
A	bo tabela ocena jest zawsze większa
B	bo INSERT do tabeli uczen blokuje tabelę przedmiot
C	bo oceny dodaje się tylko na końcu semestru
D	bo klucz obcy uczen_id wymaga, aby uczeń już istniał w tabeli uczen

28	***Które zapytanie pozwala poznać numer id uczennicy Małgorzaty Płudowskiej?***
A	SELECT COUNT(*) FROM uczen;
B	SELECT id FROM ocena WHERE imie = 'Małgorzata';
C	SELECT id FROM uczen WHERE imie = 'Małgorzata' AND nazwisko = 'Płudowska';
D	DESCRIBE uczen WHERE nazwisko = 'Płudowska';

29	***Co wyróżnia kolumnę zdefiniowaną jako PRIMARY KEY?***
A	Jej wartości muszą być unikalne, ale może zawierać wiele wartości NULL
B	Jej wartości muszą być unikalne i nie mogą być NULL
C	Może przechowywać tylko liczby całkowite
D	Pozwala na powtarzanie wartości, ale przyspiesza wyszukiwanie

30	***Który zapis jest poprawnym poleceniem dodającym oceny uczennicy o id 35?***
A	`INSERT ocena VALUES FROM (5, 35, 1);`
B	`INSERT INTO ocena SET (5, 35, 1);`
C	`INSERT INTO ocena (ocena, uczen_id, przedmiot_id) (5, 35, 1);`
D	`INSERT INTO ocena (ocena, uczen_id, przedmiot_id) VALUES (5, 35, 1), (4, 35, 2);`

31	***Co zwraca INNER JOIN łączący tabele uczen i ocena??***
A	Tylko te rekordy, dla których istnieje dopasowanie w obu tabelach
B	Wszystkie rekordy z tabeli uczen niezależnie od tego, czy mają oceny
C	Wszystkie rekordy z obu tabel, uzupełnione wartościami NULL
D	Iloczyn kartezjański obu tabel

32	***Które polecenie ustawia licznik AUTO_INCREMENT tabeli uczen od początku?***
A	`DELETE FROM uczen;`
B	`UPDATE uczen SET id = 1`
C	`ALTER TABLE uczen AUTO_INCREMENT = 1;`
D	`RESET uczen COUNTER;`

33	***Którą instrukcję standardowo dopisuje mysqldump przed każdym CREATE TABLE w pliku kopii?***
A	`DELETE FROM nazwa_tabeli;`
B	`DROP TABLE IF EXISTS nazwa_tabeli;`
C	`DROP DATABASE nazwa_bazy;`
D	`TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli;`

34	***Który warunek ON poprawnie łączy tabelę przedmiot z tabelą nauczyciel?***
A	`ON przedmiot.nauczyciel_id = nauczyciel.id`
B	`ON przedmiot.id = nauczyciel.przedmiot_id`
C	`ON ocena.nauczyciel_id = nauczyciel.id`
D	`ON nauczyciel.id = uczen.id`

35	***Komunikat „ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row" oznacza, że:***
A	użytkownik nie ma uprawnień do tabeli
B	w poleceniu jest błąd składni
C	tabela nie istnieje w bazie
D	usuwany wiersz jest nadrzędny, a odwołują się do niego wiersze tabeli podrzędnej

36	***Polecenie SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; (bez słowa GLOBAL) działa:***
A	na wszystkich użytkowników serwer
B	wyłącznie na tabelę ocena
C	tylko w bieżącym połączeniu (sesji)
D	do najbliższego restartu serwera

37	***Słowo LOCAL w poleceniu LOAD DATA LOCAL INFILE oznacza, że plik:***
A	musi leżeć w katalogu /var/lib/mysql-files na serwerze
B	jest odczytywany z komputera klienta
C	dotyczy tylko lokalnej bazy localhost
D	jest tymczasowy i zostanie usunięty po imporcie

38	***Co się stanie z tabelą ocena, gdy przy wyłączonych kluczach obcych usuniesz wszystkie wiersze z tabeli przedmiot?***
A	oceny zostaną osierocone – przedmiot_id będzie wskazywać na nieistniejące id
B	oceny zostaną usunięte automatycznie
C	cała tabela ocena zostanie skasowana
D	baza zwróci ERROR 1451 mimo wyłączenia sprawdzania

39	***Próba ALTER TABLE przedmiot DROP COLUMN id; kończy się ERROR 1829, ponieważ:***
A	klucze obce są wyłączone
B	użytkownik nie ma uprawnienia ALTER
C	kolumna id jest używana w ograniczeniu klucza obcego ocena_ibfk_2
D	tabela ma zbyt wiele wierszy

40	***Które polecenie usuwa ograniczenie klucza obcego łączące ocena z przedmiot?***
A	ALTER TABLE przedmiot DROP FOREIGN KEY ocena_ibfk_2;
B	DROP TABLE ocena_ibfk_2;
C	DELETE FROM ocena_ibfk_2;
D	ALTER TABLE ocena DROP FOREIGN KEY ocena_ibfk_2;

41	***Które polecenie dodaje do tabeli przedmiot kolumnę id jako klucz główny z automatyczną numeracją, na pierwszej pozycji?***
A	ALTER TABLE przedmiot ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST;
B	ALTER TABLE przedmiot ADD id INT AUTO_INCREMENT FOREIGN KEY FIRST;
C	ALTER TABLE przedmiot MODIFY id PRIMARY KEY LAST;
D	UPDATE TABLE przedmiot ADD id INT PRIMARY KEY;

42	***Które polecenie przywraca relację między tabelami ocena i przedmiot?***
A	ALTER TABLE przedmiot ADD CONSTRAINT ocena_ibfk_2 FOREIGN KEY (przedmiot_id) REFERENCES ocena(id);
B	ALTER TABLE ocena ADD CONSTRAINT ocena_ibfk_2 PRIMARY KEY (przedmiot_id) REFERENCES przedmiot(id);
C	CREATE RELATION ocena_ibfk_2 ON ocena(przedmiot_id) TO przedmiot(id);
D	ALTER TABLE ocena ADD CONSTRAINT ocena_ibfk_2 FOREIGN KEY (przedmiot_id) REFERENCES przedmiot(id);

43	***Jakie działanie wykona polecenie ALTER TABLE uczen ADD COLUMN email VARCHAR(100);?***
A	Utworzy nową tabelę o nazwie email
B	Doda do tabeli uczen nową kolumnę email
C	Doda nowy rekord z wartością email
D	Zmieni typ istniejącej kolumny email

44	***Które polecenie nadaje użytkownikowi jan prawo odczytu wszystkich tabel w bazie szkola?***
A	`GIVE READ ON szkola.* TO 'jan'@'localhost';`
B	`ALLOW SELECT ON szkola TO jan;`
C	`GRANT SELECT ON szkola.* TO 'jan'@'localhost';`
D	`SET PRIVILEGE SELECT FOR 'jan'@'localhost';`